PORTOFOLIO FREELANCE: AUTOMATED ETL PIPELINE

Spesialisasi Data Quality Engineering, Power Query (M Code), & Master Data Governance

Author: Syafiq Abdullah Akbar **Email:** akbarsyafiq6@gmail.com

GitHub Repo: github.com/akbarsyafiq6-arch/Powerquery_Data_Cleaning_Portfolio

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & ARSITEKTUR DATA GOVERNANCE

Dokumen portofolio ini menyajikan hasil otomatisasi rekayasa kualitas data (*Data Quality Engineering*) pada **4.000 baris data mentah transaksi** lintas 4 domain bisnis (Logistik, E-Commerce, HRIS Payroll, dan CRM Lead B2B). Seluruh proses dibangun menggunakan arsitektur **3-Layer Data Governance** (*Raw Data → Audit Defect Log → Ready-to-Use Master Data*) berbasis **Power Query M Code** tanpa penghapusan data secara prematur.

4.000	3.265	735	1-Click
TOTAL BARIS MENTAH	READY-USE (81,6%)	DEFECT LOG (18,4%)	REFRESH ETL PIPELINE

2. MATRIKS KONSOLIDASI AUDIT KUALITAS DATA (4 DOMAIN BISNIS)

No	Domain Studi Kasus	Baris Mentah	Ready-Use (Valid)	Defect (Audit Log)	Tingkat Cacat	Status Pipeline
1	**Logistics & Inventory**	1.000	736 (73,6%)	264 (26,4%)	26,4%	VERIFIED
2	**E-Commerce Sales**	1.000	867 (86,7%)	133 (13,3%)	13,3%	VERIFIED
3	**HRIS & Payroll Compliance**	1.000	821 (82,1%)	179 (17,9%)	17,9%	VERIFIED
4	**CRM B2B Lead Normalization**	1.000	841 (84,1%)	159 (15,9%)	15,9%	VERIFIED
TTL	**Kompilasi 4 Pipeline ETL**	**4.000**	**3.265 (81,6%)**	**735 (18,4%)**	**18,4%**	AUTOMATED

Akses Kode M Murni & Dataset Terverifikasi:

Seluruh berkas kerja Excel (`.xlsx`) dan skrip M Code modular (`.m`) dapat diakses dan diuji langsung pada repositori GitHub publik:
https://github.com/akbarsyafiq6-arch/Powerquery_Data_Cleaning_Portfolio.git

3. RINCIAN TEKNIS STUDI KASUS PIPELINE DATA

Studi Kasus 1: Logistics & Inventory Control Pipeline

DEFECT RATE: 26,4%

```
Dataset: /Datasets/01_Logistics_&_Inventory_Control_Pipeline.xlsx
M Code: /M_Scripts/01_Logistics_&_Inventory_Control_Pipeline.m
```

MASALAH DATA MENTAH
Kuantitas stok bernilai negatif akibat kesalahan ketik, unit price bernilai string 'UNKNOWN', duplikasi Txn_ID, serta zona gudang acak.

TRANSFORMASI M CODE
Menggunakan `Number.Abs` untuk pemulihan Qty, penapisan transaksi ganda ke Defect log, parsing harga numerik, dan UPPERCASE zone.

Dampak Bisnis: Mencegah pencatatan stok fisik negatif pada Warehouse Management System (WMS) dan mengeliminasi penilaian persediaan ganda.

Studi Kasus 2: End-to-End E-Commerce Sales Reconciliation

DEFECT RATE: 13,3%

```
Dataset: /Datasets/02_End-to-End_E-Commerce_Sales_Reconciliation_Pipeline_in_Power_Query_M_Code.xlsx
M Code: /M_Scripts/02_End-to-End_E-Commerce_Sales_Reconciliation_Pipeline_in_Power_Query_M_Code.m
```

MASALAH DATA MENTAH
Net Amount tercemar simbol 'Rp', format angka bercampur string/negatif, duplikasi Order_ID, dan format tanggal tidak konsisten.

TRANSFORMASI M CODE
Estraksi teks non-numerik, standardisasi kanal pembayaran (CAPITAL), serta pemisahan transaksi sah ke ReadyUse dan transaksi cacat ke Defect.

Dampak Bisnis: Menghasilkan laporan omset bersih (*net revenue*) yang presisi untuk rekonsiliasi keuangan bulanan tanpa distorsi.

Studi Kasus 3: HRIS Master Data & Payroll Compliance Cleaner

DEFECT RATE: 17,9%

```
Dataset: /Datasets/03_Automated_HRIS_Master_Data_Audit_&_Payroll_Compliance_Cleaner.xlsx
M Code: /M_Scripts/03_Automated_HRIS_Master_Data_Audit_&_Payroll_Compliance_Cleaner.m
```

MASALAH DATA MENTAH
NIK KTP tidak valid (kurang dari 16 digit atau bernilai 'INVALID_NIK'), nama penuh spasi liar, dan jam lembur bernilai string ('30 hours').

TRANSFORMASI M CODE
Validasi ketat panjang karakter NIK (`Text.Length = 16`), pengalihan NIK 13-digit ke Defect, sanitasi spasi, dan ekstraksi jam lembur murni.

Dampak Bisnis: Menjamin kepatuhan regulasi laporan PPh 21 dan BPJS Ketenagakerjaan dengan memastikan 100% data karyawan terverifikasi NIK 16 digit.

Studi Kasus 4: CRM B2B Lead Database Normalization

DEFECT RATE: 15,9%

```
Dataset: /Datasets/04_CRM_B2B_Lead_Database_Normalization_&_Anomaly_Detection_System.xlsx
M Code: /M_Scripts/04_CRM_B2B_Lead_Database_Normalization_&_Anomaly_Detection_System.m
```

MASALAH DATA MENTAH
Email terkorupsi ('AT' menggantikan '@', domain '.co.iddd'), Lead Score bernilai negatif, dan nomor HP terpotong angka 0 di depan.

TRANSFORMASI M CODE
Rekonstruksi string email, penetapan tipe data Text pada Phone Number untuk preservasi prefiks '08...', serta penapisan Lead Score.

Dampak Bisnis: Meningkatkan *deliverability rate* email marketing B2B dan memastikan kontak telepon siap dihubungi WhatsApp Gateway / Telemarketing.

4. ARSITEKTUR REPOSITORI GITHUB & CONTOH M CODE LOGIKA BISNIS

Struktur folder repositori disusun secara intuitif sesuai standar rekayasa perangkat lunak modern untuk memudahkan peninjauan teknis:

```
Powerquery_Data_Cleaning_Portfolio/ ├── README.md # Dokumentasi utama & M Code summary ├── /Docs/ # Laporan Portofolio PDF Siap Cetak | ├── portofolio_freelance_data_cleaning.pdf | └── freelance_data_cleaning_portfolio_en.pdf ├── /Datasets/ # Berkas Excel Olahan (.xlsx) | ├── 01_Logistics_&_Inventory_Control_Pipeline.xlsx | ├── 02_End-to-End_E-Commerce_Sales_Reconciliation.xlsx | ├── 03_Automated_HRIS_Master_Data_Audit_&_Payroll.xlsx | └── 04_CRM_B2B_Lead_Database_Normalization.xlsx └── /M_Scripts/ # Kode M Murni Terpisah (.m) ├── 01_Logistics_&_Inventory_Control_Pipeline.m ├── 02_End-to-End_E-Commerce_Sales_Reconciliation.m ├── 03_Automated_HRIS_Master_Data_Audit.m └── 04_CRM_B2B_Lead_Database_Normalization.m
```

Highlight Logika M Code: Keterangan Informasi Audit (HRIS)

```
let ID_Defect = if [Employee_ID] = null or Text.From(Text.Trim([Employee_ID])) = "" or [Employee_ID] <> null and [Count_ID] > 1 then "Defect/Dupicates ID;" else "", NIK_Defect = if [NIK_KTP_Clean] = null or Text.From(Text.Trim([NIK_KTP_Clean])) = "" or [NIK_KTP_Clean] <> null and [Count_NIK] > 1 or Text.Length (Text.From([NIK_KTP_Clean])) <> 16 then "Defect/Dupicates NIK;" else "", Base_Salary_Defect = if [Base_Salary_IDR] = null then "Defect Base Salery;" else "", Overtime_Defect = if [Overtime_Hours_Clean] = null or [Overtime_Hours] < 0 then "Defect Overtime" else "", Join_Date_Defect = if [Join_Date] = null then "Defect Join Date" else "" in ID_Defect & NIK_Defect & Base_Salary_Defect & Overtime_Defect & Join_Date_Defect
```

5. PENAWARAN JASA FREELANCE & KONTAK KERJASAMA

Apakah Bisnis Anda Mengalami Masalah Data Mentah Kotor?

Saya menyediakan layanan profesional untuk merancang pipeline pembersihan data otomatis sekali klik (*1-Click Refresh ETL*), menghilangkan duplikasi, dan mengaudit kualitas database bisnis Anda di Power Query Excel & Power BI.

Layanan Utama Freelance:

- Automated Data Cleaning & ETL Pipeline
- 3-Layer Data Audit Log System (Iso Defect)
- Master Data Normalization (HRIS/CRM/Sales)
- Power BI & Excel Dashboard Reporting

Kontak & Portofolio:

Email: akbarsyafiq6@gmail.com
GitHub: github.com/akbarsyafiq6-arch
Portofolio PDF: Tersedia dalam Folder `/Docs/`